

Скидка до 60% и курс в подарок

У нас есть классные рассылки.

Skillbox Media Код

КОД #СТАТЬИ

На дне: подводные кабели и межконтинентальный интернет

Пропал интернет? Возможно, его съели акулы или корабельные черви.

➦ Поделиться



Иллюстрация: Катя Павловская для Skillbox Media



Рустам Сабиров

Востоковед, интересующийся IT. В прошлом редактор раздела «Системный блок» журнала «Факел», автор журналов Computer Gaming World RE, Upgrade Special, руководителем ресурсов компании 1C-Softclub.



Научитесь: Профессия Специалист по кибербезопасности + ИИ

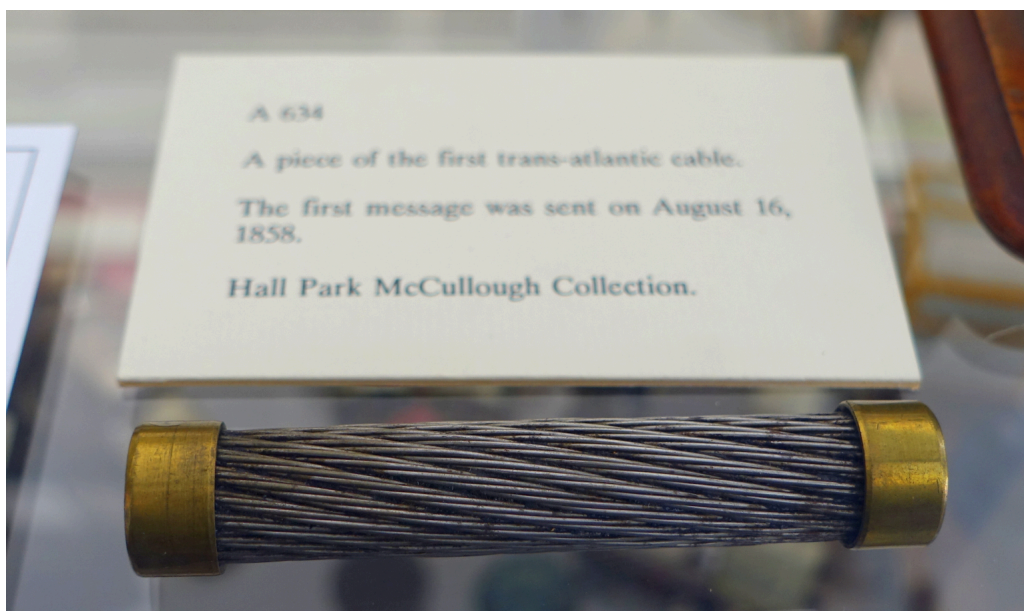
[Узнать больше](#)

Мы привыкли к беспроводному интернету, читаем про стремительное развитие спутниковой связи и надеемся, что вскоре полностью избавимся от проводов. Но суровая правда в том, что почти 95% глобального интернет-трафика идёт по подводным кабелям, расположенным на дне океанов. Из этой статьи вы узнаете, как развивались межконтинентальные линии связи и какие опасности поджидают их в воде.

Королева на связи: в начале был телеграф

Идею создания трансатлантического кабеля впервые выдвинули в 1839 году, после того как Уильям Кук и Чарльз Уитстон представили работающий телеграф. К 1850 году была проложена первая линия связи между Великобританией и Францией через Ла-Манш. Её успех показал, что прокладка подводного кабеля большой протяжённости возможна.

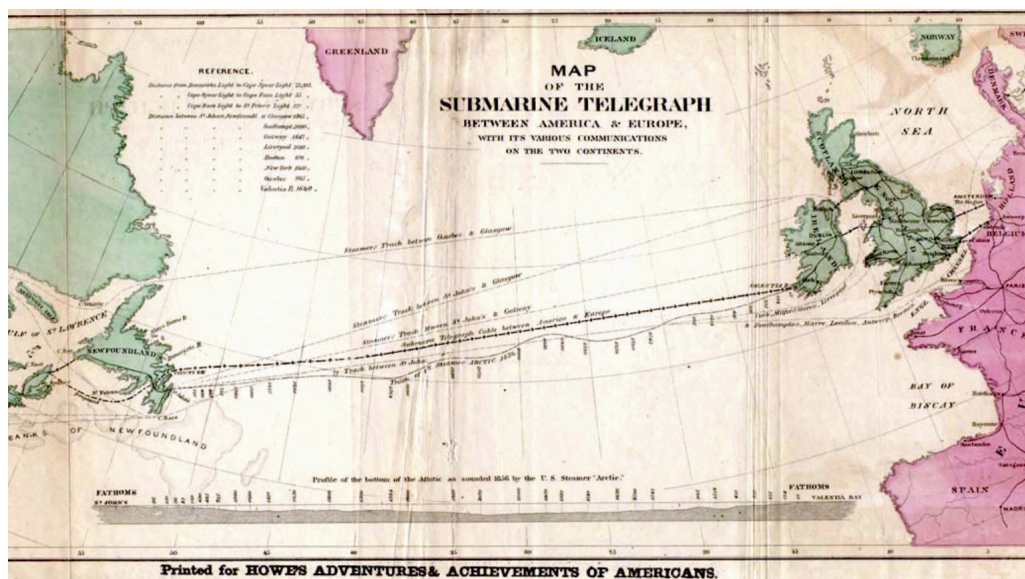
Примерно тогда же инженер-телеграфист из Новой Шотландии Фредерик Гисборн вместе с бизнесменом Сайрусом Филдом решили протянуть кабель через Атлантику. Однако первая попытка, предпринятая в 1857 году, провалилась. Кабель, который тянули с суши, оборвался на глубине почти 3200 м, и операцию пришлось прервать на год.



Фрагмент первого трансатлантического кабеля

Фото: Wikimedia Commons

В 1858 году два корабля — «Агамемнон» и «Ниагара» — решили закончить начатое дело. Они приплыли на середину Атлантики каждый со своим фрагментом кабеля. Его части соединили и начали разматывать — один корабль поплыл на восток, к острову Валенсия, а другой — на запад, в сторону Ньюфаундленда. Несмотря на несколько разрывов и отчаяние некоторых руководителей компании, всё закончилось хорошо — каждый из кораблей достиг суши и соединил морскую часть кабеля с наземной.



Карта прокладки телеграфного кабеля через Атлантику

Изображение: Wikimedia Commons

Первое официальное сообщение — обращение британской королевы к президенту США — было отправлено 16 августа 1858 года. Это и последующие послания передавались с помощью азбуки Морзе.

“

«Президенту Соединённых Штатов, Вашингтон.

Королева желает поздравить Президента с успешным завершением этой великой международной работы, к которой Королева проявляет глубочайший интерес. Королева уверена, что Президент присоединится к ней в надежде, что электрический кабель, который теперь соединяет Великобританию с Соединёнными Штатами, станет дополнительным связующим звеном между народами, дружба которых основана на их общих интересах и взаимном уважении».

Текст телеграммы от королевы Виктории президенту Джеймсу Бьюкенену.
Royal Collection Trust



Хотя на отправку сообщения из 98 слов потребовалось 16 часов, в городах прошёл праздник. В Нью-Йорке дали салют из 100 орудий, звонили колокола церквей, а улицы были увешаны флагами.

“

«Когда 16 августа было получено послание от королевы Виктории президенту Бьюкенену, начались новые ликования и демонстрации, причём такие, что от фейерверка загорелась крыша нью-йоркской ратуши и всё здание едва удалось спасти от пламени. В Англии Чарльз Брайт в возрасте 26 лет получил рыцарское звание за свою работу в качестве главного инженера проекта».

АРТУР КЛАРК.

How the World Was One: Beyond the Global Village

Однако праздник был недолгим. Один из главных участников проекта Уайтхаус, врач по образованию, плохо разбирался в физике, но активно внедрял свои идеи. Пытаясь ускорить передачу сообщений, он несколько раз пропустил через кабель напряжение около 2000 вольт, что в итоге повредило его изоляцию, и он вышел из строя. Уайтхауса в итоге уволили. К этому моменту через океан удалось передать всего 732 сообщения.

Позднее Филд представил усовершенствованную модель кабеля: он состоял из семи скрученных нитей чистой меди, покрытых [композитом Чаттертона](#), затем четырьмя слоями [гуттаперчи](#), чередующимися с четырьмя тонкими слоями композита. Звучит сложно, но это ещё не всё. Сам сердечник тоже имел сложное многослойное строение. Он был дополнительно покрыт [пенькой](#), пропитанной консервирующим раствором, на которую спирально намотаны восемнадцать нитей высокопрочной стальной проволоки, каждая из которых была покрыта тонкими нитями манильской пряжи, смоченной в консерванте. И всё это ради защиты кабеля от повреждения при повышении напряжения.

В 1865 году корабль «Грейт Истерн» отплыл от острова Валенсия вблизи Ирландии, чтобы проложить новый кабель. Но на 1968-м километре работ он оборвался и исчез в морской пучине. Летом 1866 года «Грейт Истерн» вместе с другими кораблями снова вышел в море, чтобы закончить начатое и попытаться найти утерянный кабель. Несмотря на сложность задачи, им удалось его обнаружить. Правда, в ходе работ они снова его теряли несколько раз и снова находили. В конце концов найденный кабель соединили с новым.



Сцена обрыва кабеля на «Грейт Истерне»

Изображение: Wikimedia Commons

Скорость передачи информации на линии 1858 года была очень плохой: один символ доходил до адресата за две минуты, а одно слово — за 10 минут. Кабель 1866 года передавал уже восемь слов в минуту. Но были и минусы. Так, отправка одного слова стоила 10 долларов, а минимальный объем сообщения был 10 слов. На 100 долларов в те времена обычный работник фермы мог прожить около двух месяцев. Поэтому телеграфной связью пользовались в основном крупные компании.

В 1873, 1874, 1880 и 1894 годах были проложены дополнительные кабели, и к концу XIX века они соединили Европу и Северную Америку в сложную сеть телеграфной связи. К концу 1920-х годов скорость передачи информации достигла 200 слов в минуту и стала стандартом. Распространение трансатлантической связи привело к увеличению торговли между материками и снижению цен на товары.



Интересуетесь технологиями? Выберите бесплатный курс и попробуйте себя в IT

[Как зарабатывать в IT: старт с нуля](#)

[Python для всех](#)

[Мини-курс по тестированию](#)

[В IT через 1С](#)

Новая надежда: телефон

Вскоре после изобретения телефона в 1875 году Британская почта проложила телефонный кабель через Ла-Манш, но на больших расстояниях сигнал искажался из-за недостатков гуттаперчевой изоляции.

Примечательно, что телеграфная связь, основанная на передаче символов, была, по сути, цифровой, то есть ближе к современным технологиям, чем пришедшая ей на смену аналоговая телефонная.

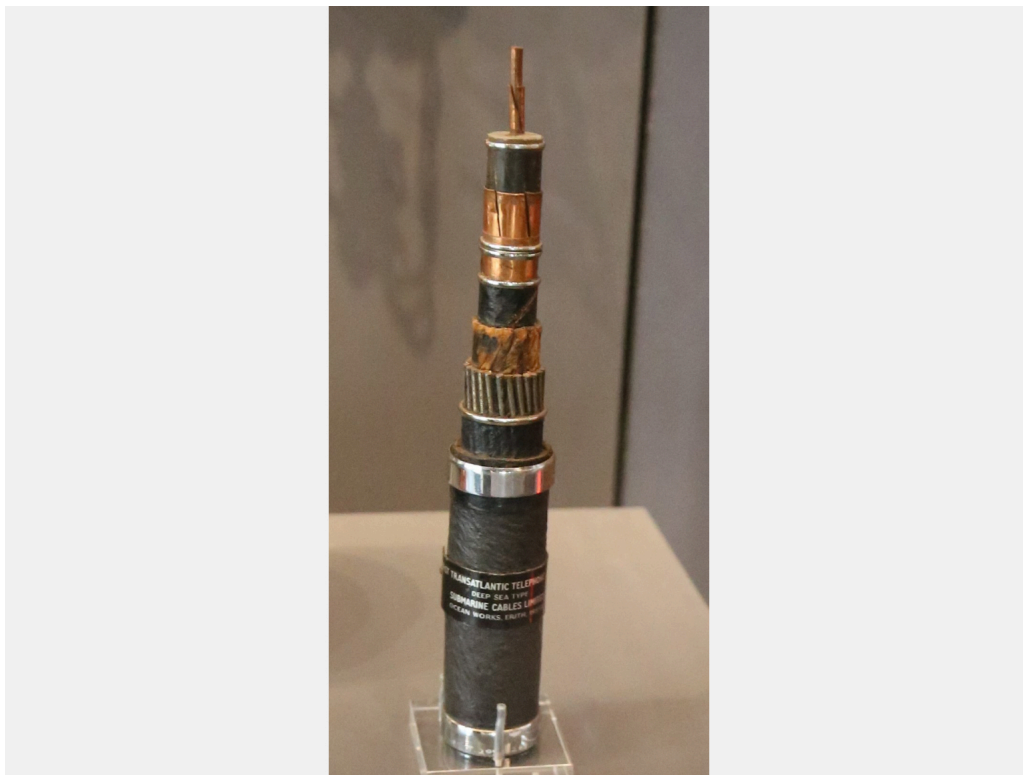
Открытие полиэтилена в 1933 году сделало возможной трансокеанскую телефонию, так как новый материал обеспечивал более надёжную изоляцию проводов. В 1938 году появился кабель в полиэтиленовой оболочке с медной [коаксиальной жилой](#), способный передавать несколько голосовых каналов одновременно. Эта новинка, а также создание ретрансляторов для усиления сигналов дали новый шанс развитию межконтинентальной связи.



Кабельные работы в Кларенвилле, Ньюфаундленд, подготовка к выводу кабеля на берег, 1955 год

Фотография: [Courtesy of BT Heritage & Archives](#)

В 1955–1956 годах между Шотландией и Ньюфаундлендом были проложены два кабеля в рамках совместного предприятия Британской почты, Американской телефонной и телеграфной компании (AT&T) и Канадской корпорации зарубежных телекоммуникаций. Система, названная TAT-1, вступила в строй 25 сентября 1956 года, и в первый день работы по ней было осуществлено 707 звонков между Лондоном и Северной Америкой. С этого момента началась эра подводной телефонной связи.



Фрагмент кабеля TAT-1

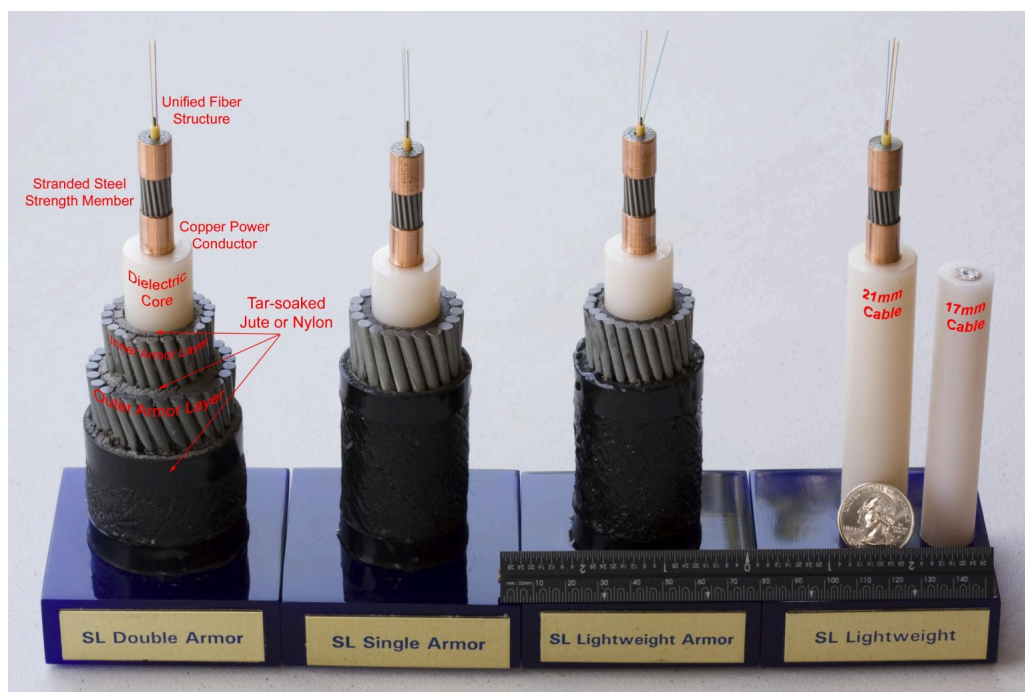
Фото: Wikimedia Commons

Телефонная связь помогла повысить стабильность связи и ускорить обмен данными. Но у неё были и недостатки. Например, низкая пропускная способность и необходимость использовать ретрансляторы для усиления сигнала. С каждой новой версией кабеля расстояния между ретрансляторами уменьшались, а их количество увеличивалось. Так, для TAT-7 понадобилось 677 устройств, устанавливаемых на дне океана с интервалом в 9 км. Это делало технологию очень дорогой, так как ретрансляторы надо было не только установить, но и обслуживать. Поэтому начались работы по поиску альтернативы для телефонной связи. И вскоре её нашли.

Почти со скоростью света: оптоволокно

В 1979 году было проведено первое в мире испытание подводного оптоволоконного кабеля. Оно показало, что такой кабель может выдерживать механические нагрузки, связанные с прокладкой в воде, а также сохранять стабильность, необходимую для передачи данных на большие расстояния.

В 1988 году был проложен первый трансокеанский оптоволоконный кабель — TAT-8, соединивший США, Великобританию и Францию. Это событие совпало с появлением и развитием интернета. TAT-8 фактически обеспечил инфраструктуру для новой технологии, способствуя революции в сфере коммуникаций.



Подводные оптоволоконные кабели

Изображение: Wikimedia Commons

Оптоволоконные кабели и спутники связи были разработаны примерно в одно и то же время — в 1960-е годы. Но у спутников есть две проблемы: задержка сигнала и потеря битов.

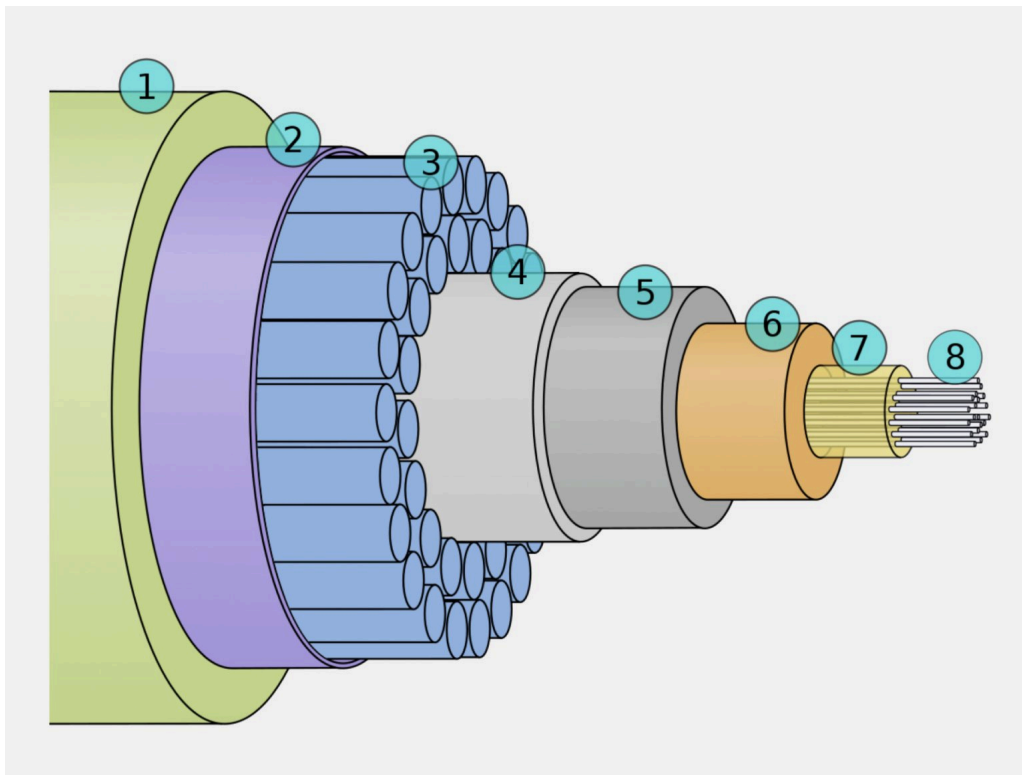
Передача и приём сигналов в космос и из космоса требуют времени, тогда как оптические волокна могут передавать информацию со скоростью 99,7% от световой. Чтобы понять, каким был бы интернет без подводных кабелей, нужно поехать в Антарктиду — единственный континент, не имеющий физического подключения к Сети. Там всё зависит от спутников.

“

«Сегодня мы воспринимаем провода как нечто само собой разумеющееся. Это очень неразумно. Люди, пользующиеся интернетом (или тем более звонящие по междугородним телефонам), но не знающие о проводах, подобны миллионам самодовольных автомобилистов, которые заливают бензин в свои машины, не задумываясь, откуда он взялся и как попал на заправочную станцию».

НИЛ СТИВЕНСОН.

[Mother Earth Mother Board](#)



Оптоволоконный кабель в разрезе: полиэтилен (1), майларовая лента (2), скрученная стальная проволока (3), алюминиевая водоизоляция (4), поликарбонат (5), медная или алюминиевая трубка (6), нефтяной вазелин (7), оптические волокна (8)

Изображение: Wikimedia Commons

Оптоволоконная связь основана на кодировании данных в виде световых импульсов, что значительно повышает скорость их передачи. Первоначально одна пара волокон могла передавать в 3–4 раза больше информации, чем самая современная аналоговая система.

Сегодня кабель с несколькими оптоволоконными парами обеспечивает миллионы телефонных звонков одновременно. При этом по размеру он гораздо меньше аналоговых предшественников. Например, глубоководные типы кабеля по диаметру схожи с садовым шлангом и не превышают в толщину 2 см. Это облегчает и ускоряет их прокладку на океаническом дне.

Оптоволоконная связь решила проблему и с большим количеством ретрансляторов. На смену прежним пришли оптические усилители — стеклянные нити, содержащие [эрбий](#). Это позволило устанавливать их через каждые 70, а не 9 км, что снизило стоимость прокладки новых линий.



Бесплатный курс «Как зарабатывать в ИТ»

Вы попробуете себя в самых востребованных ИТ-профессиях, напишете первый код и получите персональный карьерный план для старта с нуля.

[Подробнее](#)

Рыбаки и рыбки: как прокладывают кабель

Выбор маршрута прокладки подводного кабеля — комплексная и масштабная задача. Сначала геологи собирают имеющуюся гидрологическую и геологическую информацию о соответствующем регионе: глубину воды и топографию морского дна, тип и толщину отложений. После этого изучают морскую фауну и флору, а также потенциальные природные или

антропогенные опасности; заказывают отчёты о рыболовстве и разрешениях на его проведение, изучают экологическую ситуацию, встречаются с местными чиновниками и заинтересованными компаниями. И только затем разрабатывают оптимальный маршрут новой линии связи.

Прокладка подводного кабеля

После этого начинается прокладка кабеля с помощью специальных судов. Процесс сопровождается постоянным мониторингом посредством систем GPS, эхолотов, компьютеров и другой техники.

Кабель, протянутый через [континентальный шельф](#), обычно закапывают, чтобы защитить его от повреждения. Для этого используется специальный морской плуг, через который пропускают провода. На глубине свыше 1500 м оптоволокну просто располагают на морском дне.

Минимальный срок службы подводного кабеля — 25 лет, но нередко их выводят из эксплуатации раньше из-за устаревания и ввода новых версий. Отслужившие кабели просто оставляют на дне океана. Они или не используются, или могут быть проданы частным компаниям.

Правовые вопросы подводной связи впервые были сформулированы в 1884 году в Международной конвенции по защите подводных кабелей. Позже эти пункты вошли в Женевскую конвенцию об открытом море 1958 года и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Акулы, черви и итальянцы: основные угрозы

Многокилометровые кабели, проложенные в океане, подвергаются разным рискам. На них нападают обитатели морских глубин, их цепляют якорями суда, они повреждаются во время землетрясений и цунами, и наконец, против них устраивают диверсии.



«Осторожно: подводный кабель»

Фото: Ideal Stock PhotographyA/Shutterstock

“

«В Музее подводной телеграфии в Порткурно (Англия) есть экспозиция, где на деревянной доске закреплены фрагменты кабелей. На каждом из них указана причина поломки, причём некоторые из них звучат драматично, другие загадочно, а некоторые и так, и эдак: трал траулера, разрыв жилы, корабельные черви, крабы, укус рыбы, даже „расплетение итальянцами“».

НИЛ СТИВЕНСОН.

[Mother Earth Mother Board](#)

Было установлено, что с 1877 по 1955 год 16 повреждений подводных телеграфных кабелей были связаны с китами. Нередки случаи перекусывания их акулами. В 2020 году четыре страны на побережье Южной Африки остались практически без интернета — два подводных кабеля, соединяющие их с Португалией и Испанией были оборваны. Предположительно это могли сделать акулы, привлеченные электромагнитными полями или просто проявившие любопытство.

Подводные линии связи могут быть повреждены преднамеренно. В самом начале Первой мировой войны, в 1914 году, британцы перерезали немецкий кабель, соединявший Германию с Канарскими островами. В Египте в 2013 году аквалангисты намеренно повредили кабель «Юго-Восточная Азия — Ближний Восток — Запад — Европа 4», соединявший три континента. В итоге скорость интернета в Египте упала на 60%, пока не удалось восстановить линию.

“

«По этим кабелям передаётся напряжение в тысячи вольт. Попытка перерезать такую линию может легко привести к смерти, поэтому саботаж довольно необычен и очень опасен».

МАРК СИМПСОН,
генеральный директор SEACOM. [Wired](#)

По статистике, на сегодняшний день около 150–200 повреждений океанических кабелей в год связаны с коммерческим рыболовством, судоходством и с подводными землетрясениями.



Какую ИТ-профессию освоить в 2026 году?

Узнайте на бесплатном курсе Skillbox. Вы попробуете себя в 6 востребованных ИТ-направлениях и выберете специальность, которая подходит именно вам.

[Подробнее](#)

Без проводов никуда: будущее кабельной связи

На начало 2023 года в мире насчитывалось более 500 кабелей общей протяжённостью 1,3 млн км. Их производством, прокладкой и обслуживанием почти полностью занимаются частные компании. Крупнейшие из них: Alcatel Submarine Networks (Франция), SubCom (США), NEC (Япония) и Huawei Marine Networks (Китай). Также активно инвестируют в эту сферу контент-провайдеры Google, Amazon, Microsoft и другие.

Когда вы смотрите ролики на YouTube, слушаете музыку или, возможно, читаете эту статью, велика вероятность, что они попали к вам именно через подводный кабель. Но это далеко не вся польза от межконтинентальной связи. Только финансовый сектор ежедневно отправляет по подводным каналам переводов на сумму около 10 трлн долларов.

Эксперты считают, что потребность в подводных кабелях будет расти, поскольку растёт спрос на передачу данных. Благодаря переходу на облачные сервисы и распространению сетей 5G в ближайшем будущем требования к пропускной способности каналов будут увеличиваться почти вдвое каждые два года.

Современные подводные кабели — это высокотехнологичная сфера, использующая передовые достижения в области оптики, материаловедения и обработки данных. В настоящее время пропускная способность трансатлантического соединения может достигать 250 ТБ/с, что примерно равно одновременной потоковой передаче 3,3 млн видеороликов с разрешением 4K.

Если тема вас заинтересовала, то откройте [Submarine Cable Map](#) — это интерактивная и обновляемая карта подводных кабелей. Можно посмотреть, какие линии вообще есть, какие точки они соединяют, а также получить информацию о датах прокладки связи, протяжённости и других характеристиках.

**Больше интересного про код — в нашем [телеграм-канале](#).
Подписывайтесь!**

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- [Носители информации: их виды, история и будущее](#)
- [Тест: как хорошо ты знаешь устройство интернета?](#)
- [Модель TCP/IP: что это такое и как она работает](#)

➦ Поделиться

Профессия Специалист по кибербезопасности + ИИ

Вы получите полноценную профессию всего за год, смените сферу деятельности и начнете зарабатывать уже во время обучения.

[Узнать про курс](#)



Новости

Международный центр GlobalSign начал отзывать SSL-сертификаты у российских сайтов

15 июн 2026

Roblox разблокировали в России

10 июн 2026

Anthropic выпустила Claude Fable 5 — публичную версию сверхмощной Mythos 5

10 июн 2026



Программирование
для детей: 12 онлайн-
платформ для разных
возрастов



Маск против OpenAI,
Google I/O, робот-медуза
и возвращение Apple Lisa



Как стать DevOps-инженером
с нуля и не бросить всё
на полпути



Что такое IT-сфера

8 (800) 500-05-22

Контактный центр

+7(495) 291-59-87

Отдел заботы о пользователях

Москва, Ленинский проспект,
дом 6, строение 20

16+

☐ Я согласен на [обработку персональных данных](#)

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с [правилами пользования Платформой](#)

☐ Я согласен [получать рекламу и звонки](#)